

并行计算方法 课程汇报

双曲型PDE求解HRFVM算法的并行实现

茅单文 SID: 231830128

2023级 地球科学与工程学院 行星科学

2025/06/06

为什么是双曲型PDE?

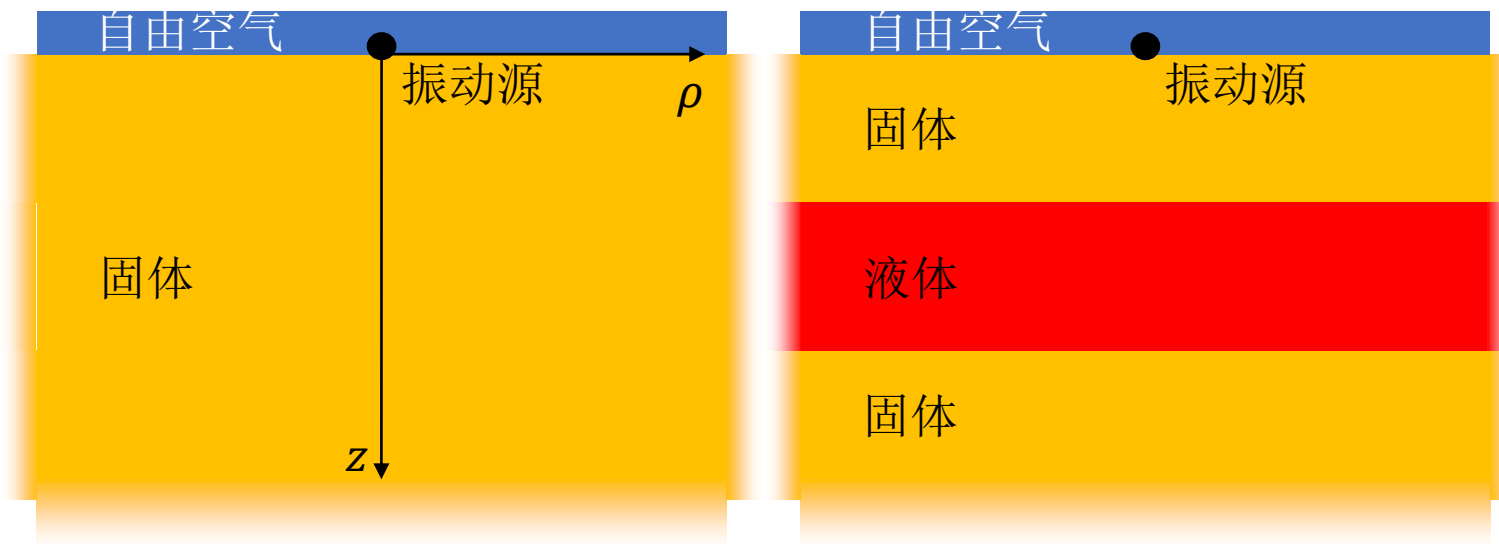
物理背景：波（地震波/陨石撞击冲击波）在非均匀介质（地球分层结构）的传播

泛定方程

$$\rho \frac{\partial^2 u_r}{\partial t^2} = \nabla \cdot \varsigma_r + f_r$$

$$\rho \frac{\partial^2 u_z}{\partial t^2} = \nabla \cdot \varsigma_z + f_z$$

$$\varsigma = C : \varepsilon$$



为什么是双曲型PDE?

物理背景：波（地震波/陨石撞击冲击波）在非均匀介质（地球分层结构）的传播

点源周期振动， $u_{t=0} = 0$ ，考虑总能量

串行算法

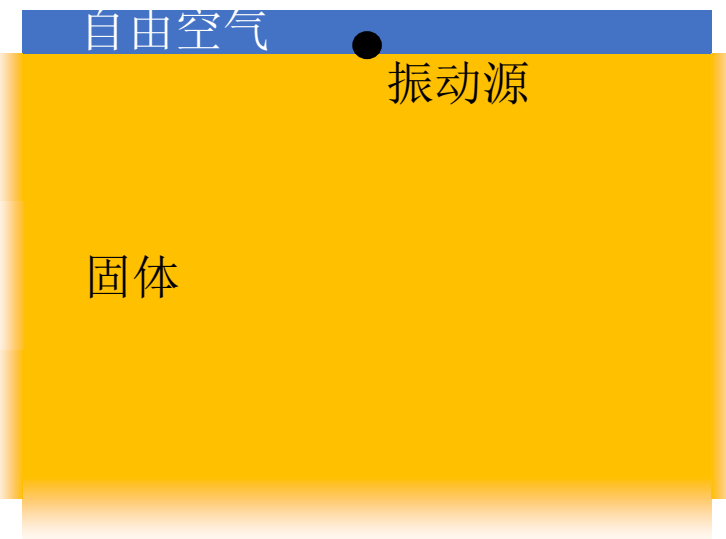
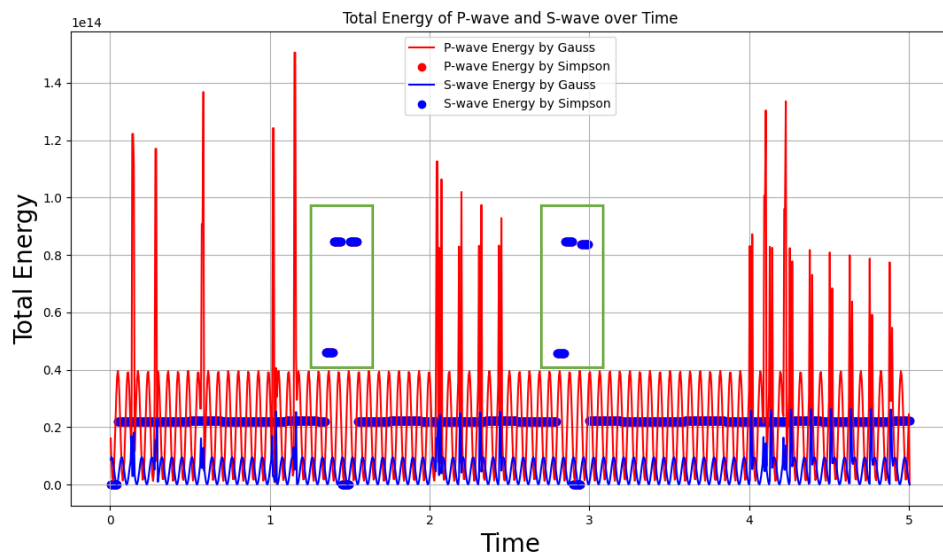
➤ 计算时间长

有限差分法，显式

➤ 非物理振荡

➤ 未体现周期

➤ 未体现传播



数学物理方法：

双曲型PDE的解“不具备较好的性质” (?)



双曲型PDE数值求解困境

双曲型PDE串行求解方法

双曲型PDE并行求解实现

双曲型PDE数值求解困境

双曲型PDE (波动方程)

- ## • 能量守恒

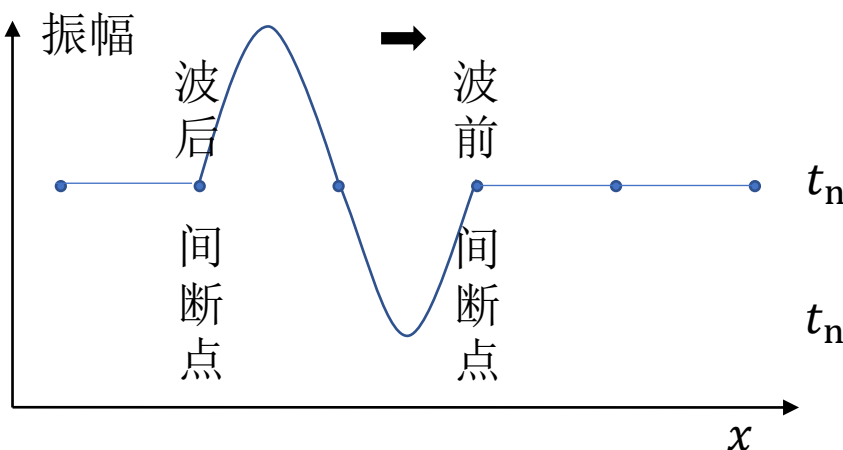
$$\frac{\partial U}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{f} = 0$$

能量变化~边界通量

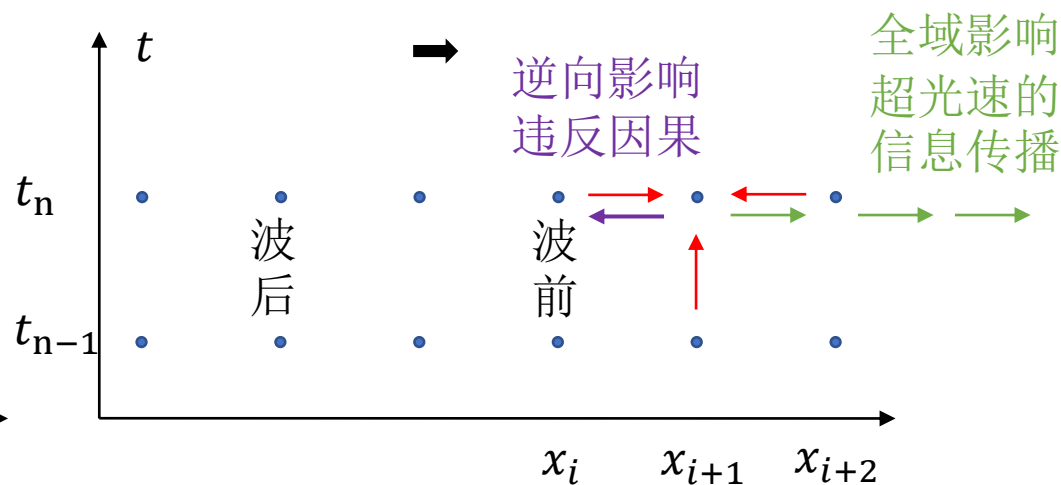
$$\frac{U_i^{n+1} - U_i^n}{\Delta t} + c \frac{U_{i+1}^n - U_{i-1}^n}{2\Delta x} = 0$$

能量差值 $\neq$ 通量，能量局域不守恒

- ## • 传播方向



- ## ● 传播时间

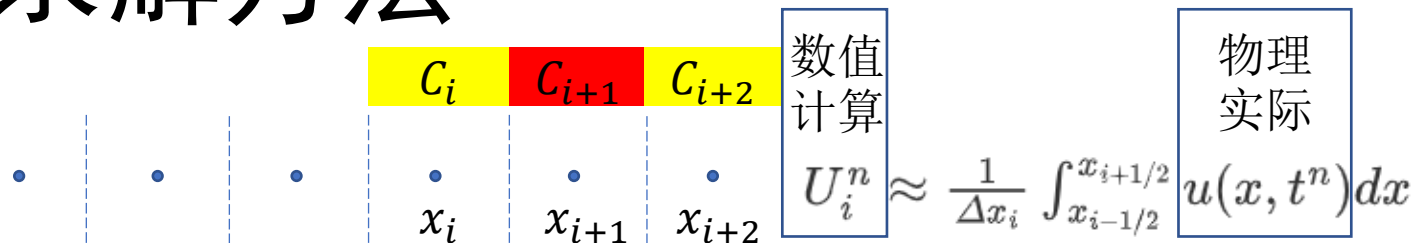


- ## • 间断点

物理: $u(x_{i+1}, t_n) = 0$ 间断点被平滑
数值: $u(x_{i+1}, t_n) = \delta$ 能量出现扩散

双曲型PDE串行求解方法

双曲型PDE (波动方程)



• 能量守恒 $\frac{\partial U}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial x} = 0$ $\xrightarrow{\text{积分形式}}$ $\int_{t^n}^{t^{n+1}} \int_{C_i} \left(\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial x} \right) dx dt = 0$

$\xrightarrow{\text{散度定理}}$ $\int_{C_i} [u(x, t^{n+1}) - u(x, t^n)] dx + \int_{t^n}^{t^{n+1}} [f(u(x_{i+1/2}, t)) - f(u(x_{i-1/2}, t))] dt = 0$

$\xrightarrow{\text{数值}}$ $\Delta x_i (U_i^{n+1} - U_i^n) + \int_{t^n}^{t^{n+1}} [F_{i+1/2}(t) - F_{i-1/2}(t)] dt = 0$

$\xrightarrow{\text{半离散形式}}$ $\frac{dU_i}{dt} \approx -\frac{1}{\Delta x_i} [F_{i+1/2} - F_{i-1/2}]$

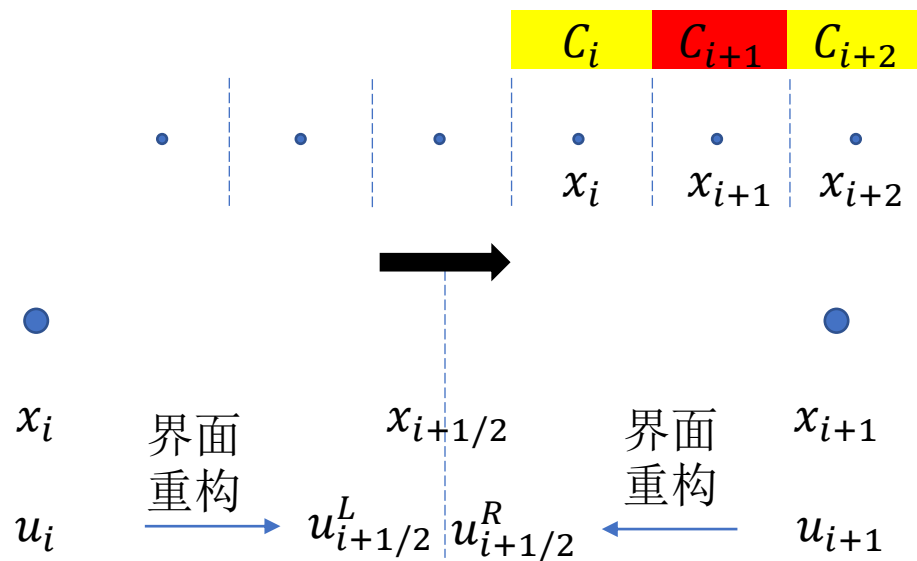
ODE问题

通量计算问题

双曲型PDE串行求解方法

双曲型PDE (波动方程)

- 间断点



插值法

线性插值 $p_i(x) = u_i + \sigma_i(u_{i+1} - u_i)$ —— 衔接点间断

➤ 斜率限制器 $\phi(u_{i+1}, u_i)$ —— 判断是否为间断点

$$p_i(x) = u_i + \phi \sigma_i(u_{i+1} - u_i)$$

WENO

➤ 光滑指示器 —— 判断是否为间断点

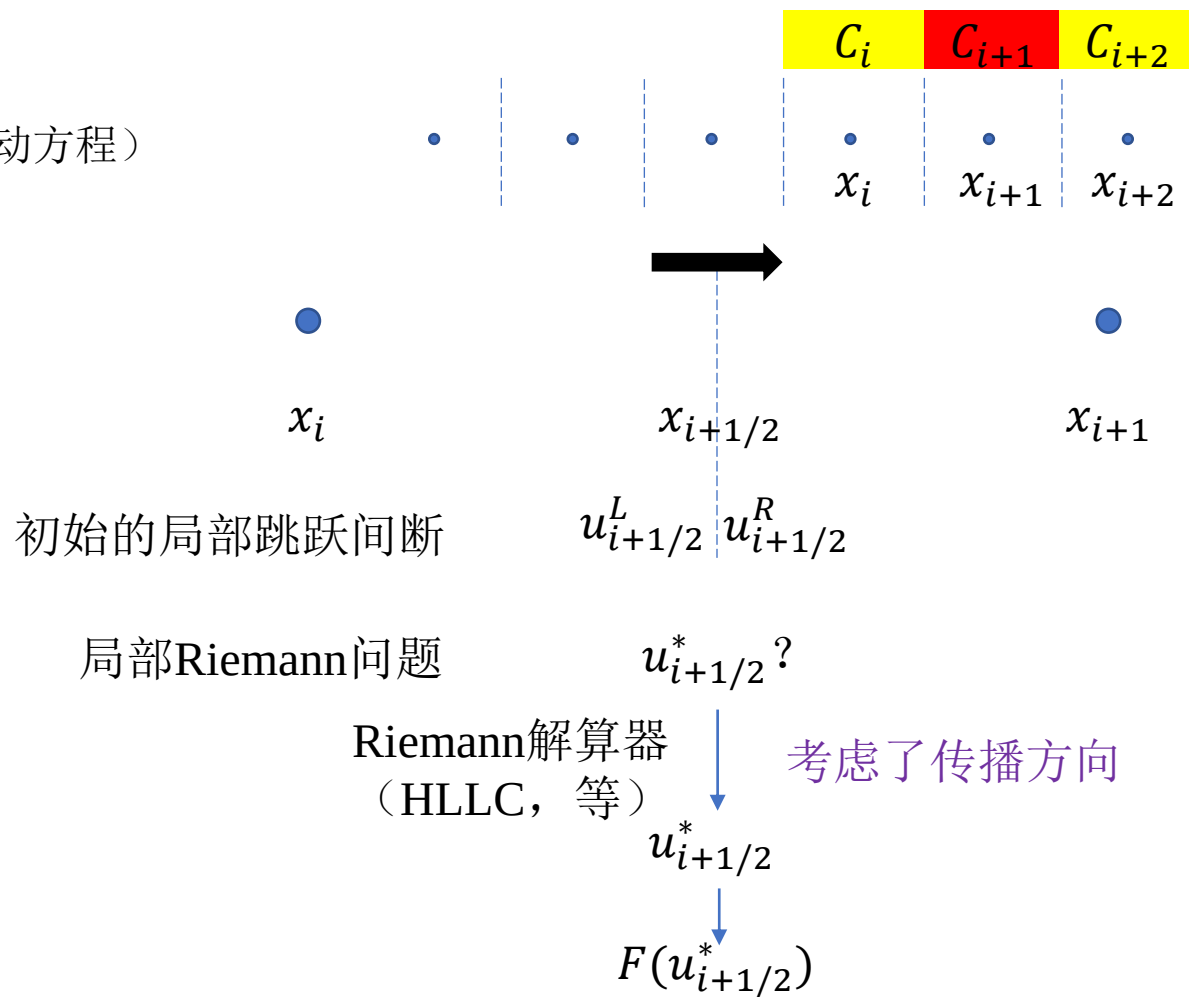
➤ 非线性权重 —— 提高精度

抑制数值振荡

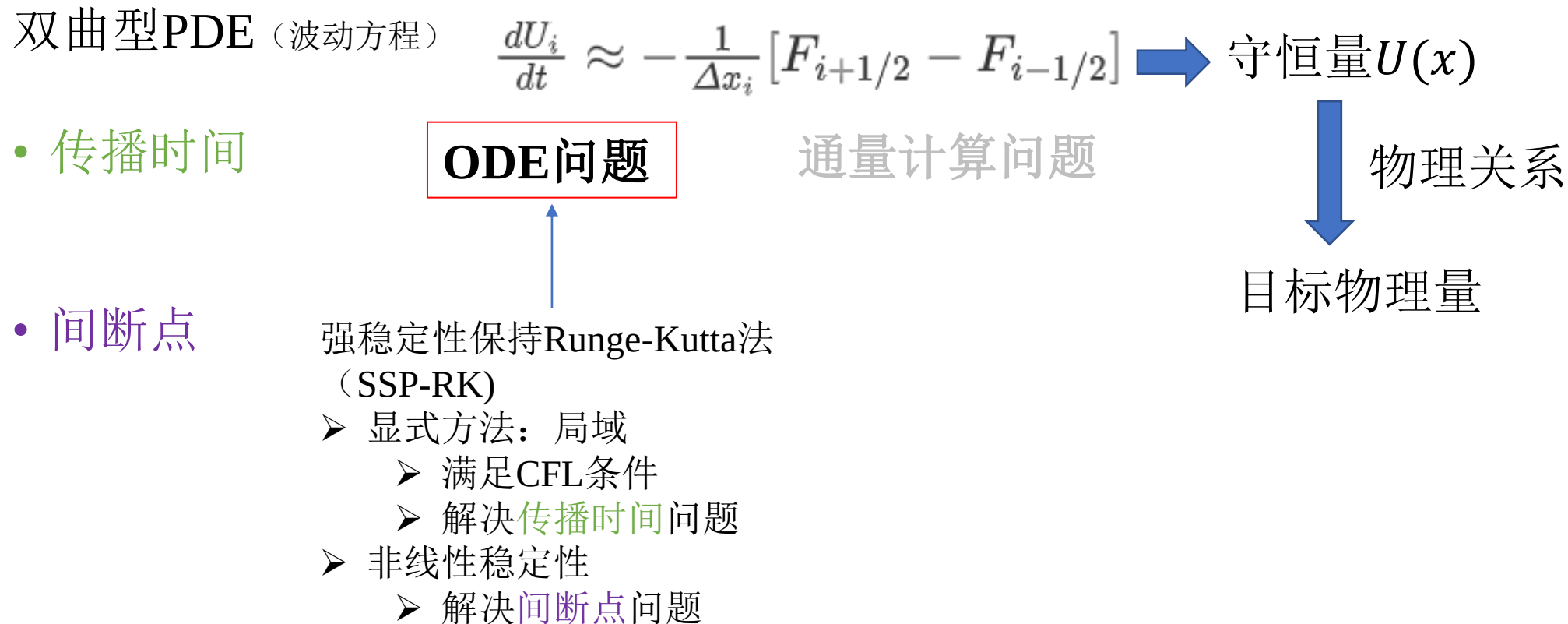
双曲型PDE串行求解方法

双曲型PDE（波动方程）

- 传播方向



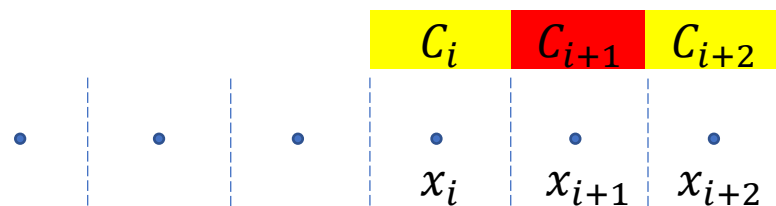
双曲型PDE串行求解方法



双曲型PDE并行求解实现

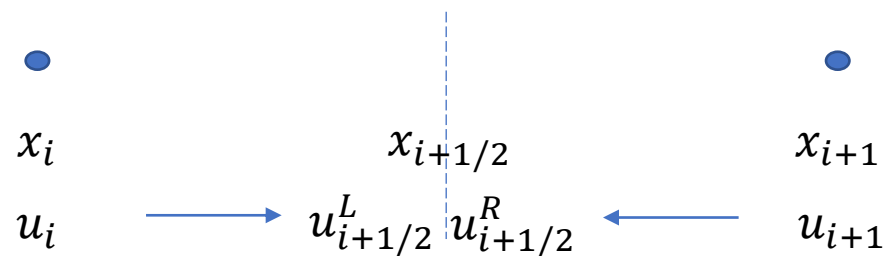
HRFVM

- 区域划分



➡ 非常适配于并行计算！

- 界面重构



- 通量计算

$$u_{i+1/2}^*$$

$$F(u_{i+1/2}^*)$$

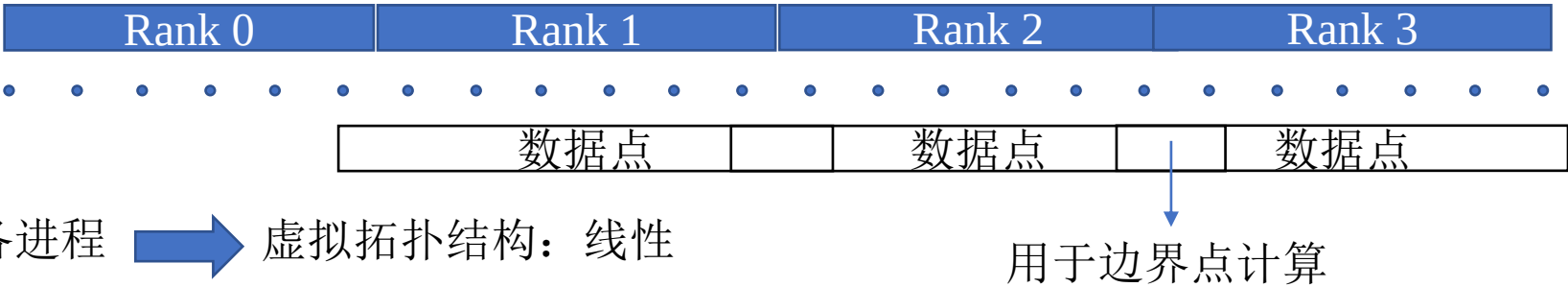
- ODE求解

$$\frac{dU_i}{dt} \approx -\frac{1}{\Delta x_i} [F_{i+1/2} - F_{i-1/2}]$$

双曲型PDE并行求解实现

HRFVM

- 区域划分



- 界面重构

内部点：各进程独立计算
边界点：计算前，相邻进程双向交换 守恒量： $p_i(x) = u_i + \phi \sigma_i(u_{i+1} - u_i)$
边界点：计算后，相邻进程单向传递 边界值（由一侧进程计算通量）

非阻塞的异步通信
Irecv, Isend
计算
Wait

- 通量计算

内部点、边界点：各自求解Riemann问题

- OED求解

内部点：各进程独立计算
边界点：计算前，相邻进程双向交换 通量值
边界点：计算后，相邻进程双向交换 守恒量（回到界面重构）

非阻塞的
异步通信